„Využití technologie OLAP v řízení podniku“

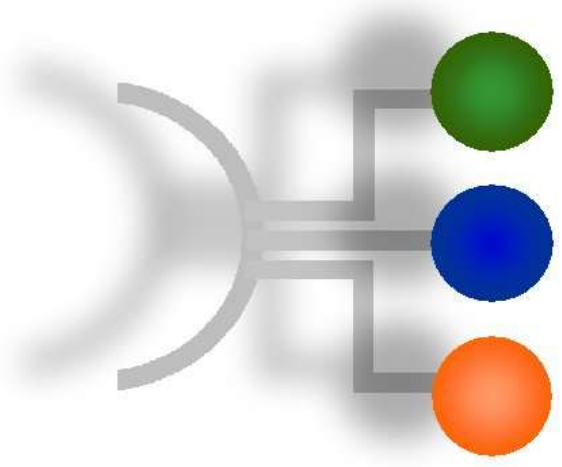
Ing. Tomáš Vykoukal, KONZULTA Brno, a. s.

Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi
UTB Zlín, 28.–29. 4. 2005



Osnova

1. **Technologie OLAP obecně**
2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
3. Řešení MIKsolution+
4. Případová studie



1. Technologie OLAP obecně
Věcná podstata

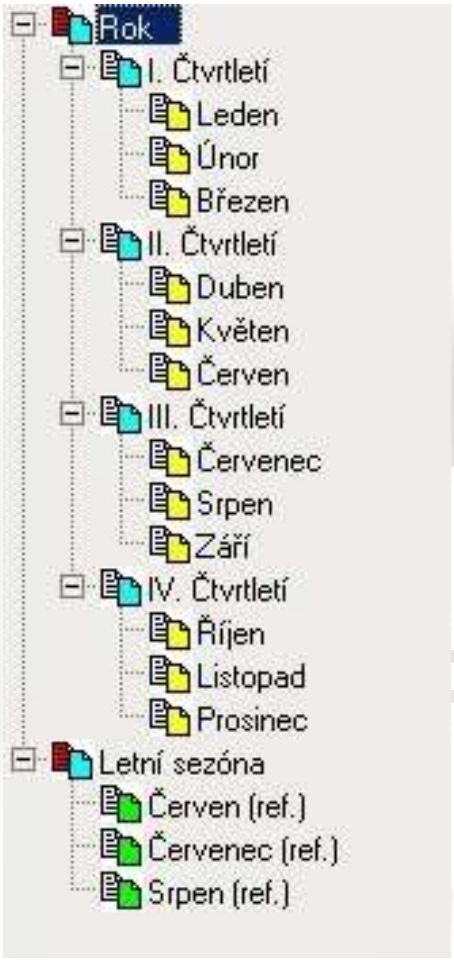
- analýza dat
- data organizována do vícerozměrné hierarchické struktury
- data v souvislostech: informace
- nástroj pro podporu rozhodování

1. Technologie OLAP obecně
Pojmy a koncepce

- KOSTKA
  - ✓ vícerozměrný datový prostor
  - ✓ rozměr a strukturu určují dimenze
  - ✓ *Příklad:* údaje o obratu lze dimenzovat
    - – roky
    - – období
    - – produkty
    - – teritoria
    - – prodejci
    - – aj.

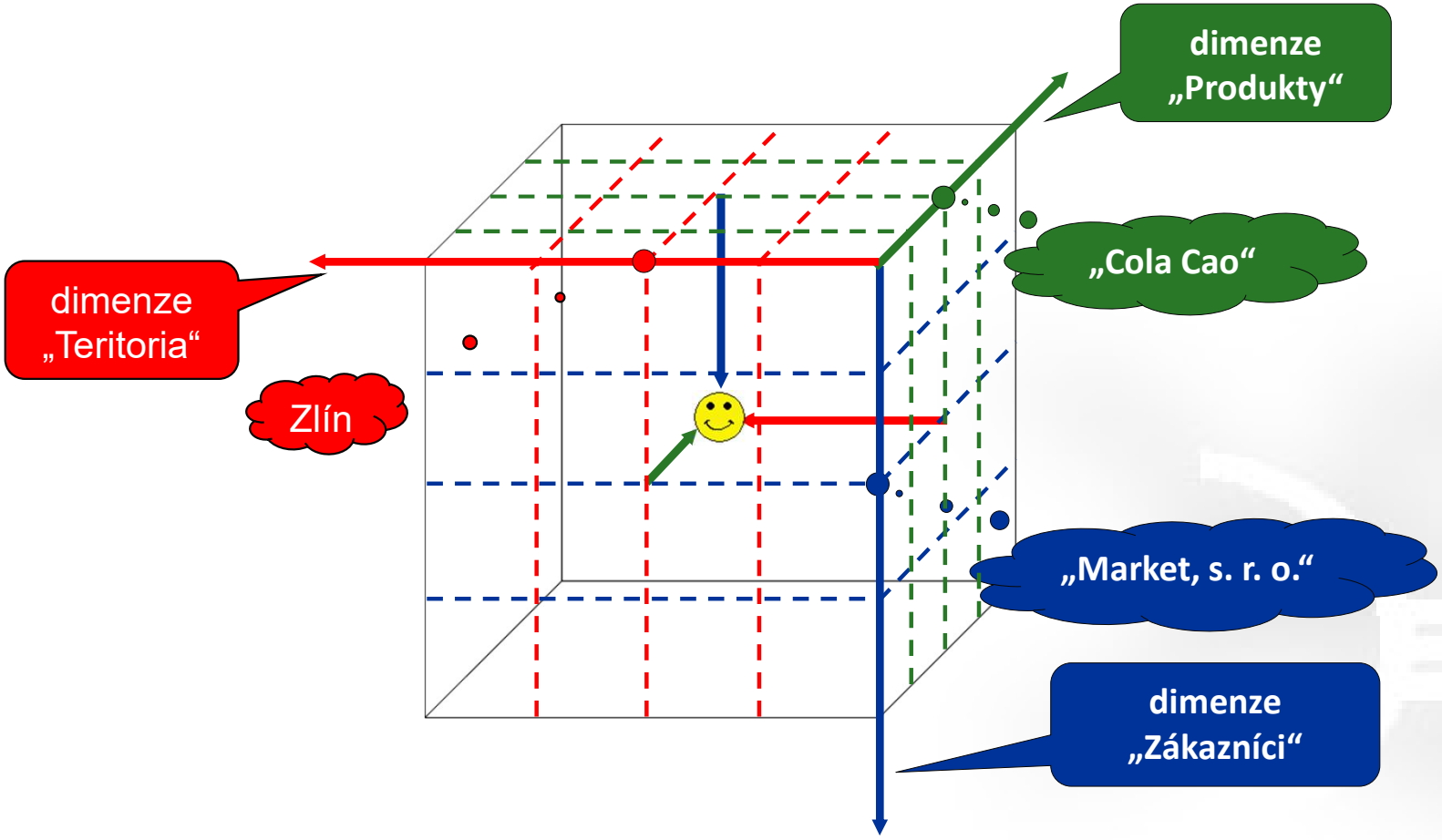
1. Technologie OLAP obecně
Pojmy a koncepce

- DIMENZE
  - ✓ hierarchická struktura složená z elementů
  - ✓ může být víceúrovňová
  - ✓ *Příklad:*
    - – Období: I. čtvrtletí, II. čtvrtletí, Leden, Únor, ...
    - – Teritoria: Jižní Čechy, Vysočina, Praha, Brno, ...
- ELEMENT
  - ✓ prvek dimenze
  - ✓ bázový, agregovaný
  - ✓ dále nedělitelná jednotka strukturní informace
  - ✓ reference: element přebírající data jiného elementu



1. Technologie OLAP obecně

Pojmy a koncepce – v souvislostech



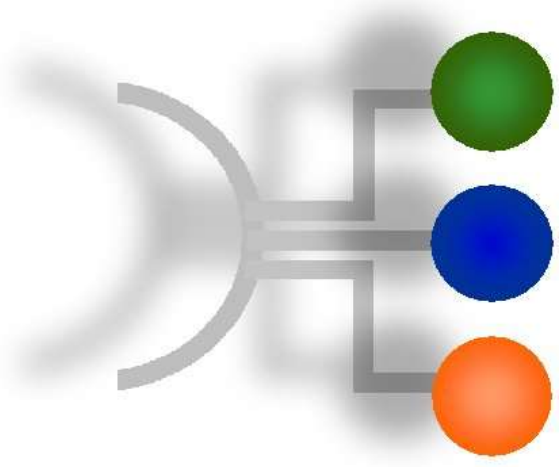
1. Technologie OLAP obecně

Další pojmy – způsoby navigace

- DRILL-DOWN
  - ✓ pohyb v datech z nadřazené (agregované) úrovně na podřízenou úroveň
  - ✓ *Příklad:* ČR → střední Morava → Zlín
- ROLL-UP
  - ✓ opak drill-down
- SLICE & DICE
  - ✓ získání výřezu či „datového plátku“ z kostky (slice), vytvoření menší „kostičky“
  - ✓ *Příklad:* prodeje pouze za Zlín, data dle ostatních dimenzí kompletní
  - ✓ přetáčení kostky (dice)
  - ✓ *Příklad:* prodeje produktů podle regionů → prodeje produktů podle zákazníků

Osnova

1. Technologie OLAP obecně
2. **Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku**
3. Řešení MIKsolution+
4. Případová studie



2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
Kostky

- ÚČETNICTVÍ, FINANCE
  - ✓ Zdroj: účetní transakce hlavní knihy/deníku
  - ✓ Výstupy: zůstatky účtů, obraty, vypočtené ukazatele ... možno sledovat z pohledu všech zúčastněných dimenzí
- OBCHOD
  - ✓ Zdroj: data z obchodní aplikace/obchodního modulu
  - ✓ Výstupy: výše, struktura a vývoj prodejů, ukazatele ... dtto
- VÝROBA
  - ✓ Zdroj: data z výrobního systému/modulu
  - ✓ Výstupy: kvantitativní a kvalitativní charakteristiky výroby, kalkulace ... dtto
- MĚNY
  - ✓ speciální kostka, úložiště měnových kursů
  - ✓ přepočet finančních částek v kostkách ÚČETNICTVÍ a OBCHOD

2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
Společné dimenze

- ROKY
- OBDOBÍ
- TYPY DAT
  - ✓ *Příklad:* skutečnost, plán 1, plán 2 ... plán X, simulace, kalkulace, ...
- MĚNY

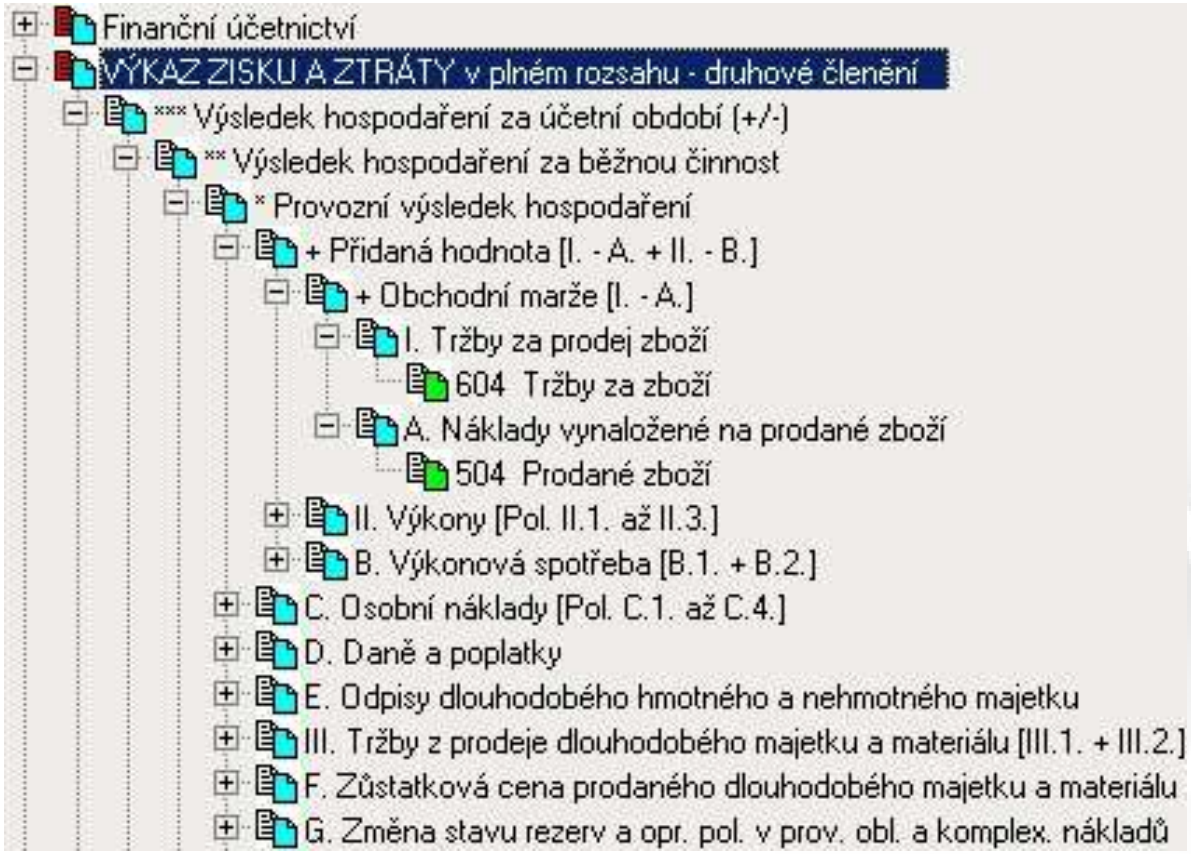
2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
Specifické dimenze – dimenze proměnných

- kostka ÚČETNICTVÍ, FINANCE
  - ✓ hlavní větev: účtový rozvrh finančních a vnitropodnikových účtů – načítání dat
  - ✓ paralelní větve: finanční ukazatele vypočtené z účtů, hierarchické struktury položek reportů (firemních i povinných)
- kostka OBCHOD
  - ✓ obchodní ukazatele: prodeje, tržby, podíly na trhu
- kostka VÝROBA
  - ✓ výrobní ukazatele: počty výrobků v různých stádiích rozpracovanosti, počty průchodů kontrolními body, průběžné časy, počty vad

Konkrétní struktura a náplň kostek je omezena pouze dostupnými daty.

2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku

Specifické dimenze – dimenze proměnných



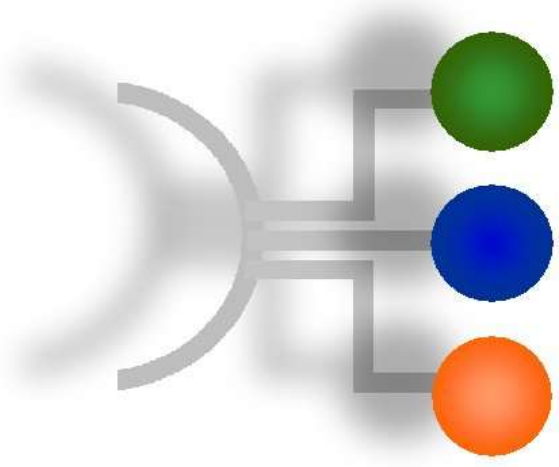
2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku

Specifické dimenze

- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY – závody, divize, útvary, oddělení, nákladová střediska
- PRODUKTOVÉ PORTFOLIO – výrobní řady, skupiny, event. i úroveň výrobků
- PRODEJNÍ KANÁLY – formy prodeje
- ZÁKAZNÍCI
- KLASIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ – kategorizace zákazníků podle různých kritérií
- OBCHODNÍCI
- TERITORIA, ODBYTOVÉ REGIONY
- KONTROLNÍ BODY – pohled na výrobu při vyřizování zakázky
- VÝROBNÍ VADY – druhy vad výrobků procházejících kontrolními body
- … bez omezení další dimenze dle potřeby
- ...

Osnova

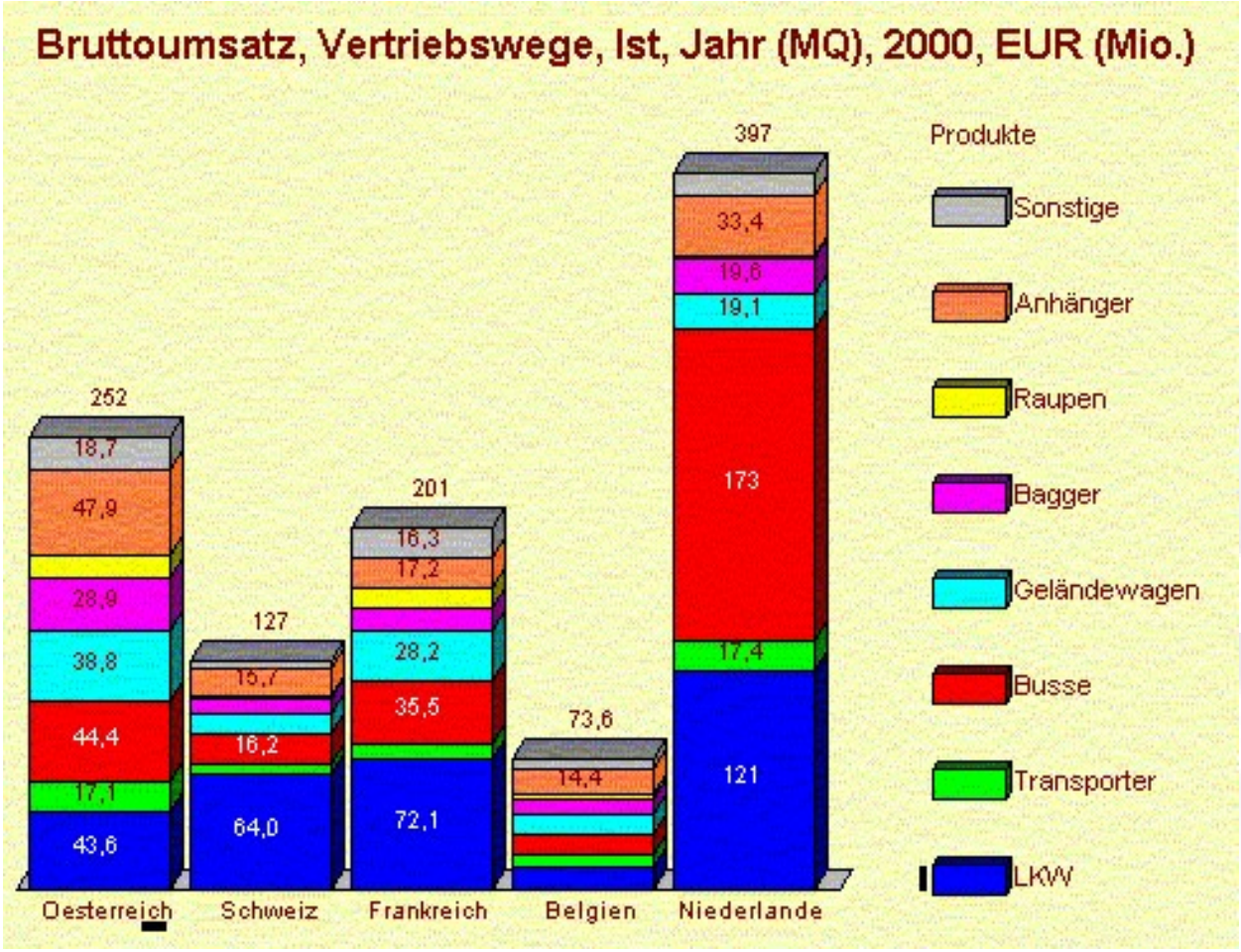
1. Technologie OLAP obecně
2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
3. **Řešení MIKsolution+**
4. Případová studie



3. Řešení MIKsolution+

- databázový systém na technologii OLAP (nativní databáze)
- architektura klient-server
- nejběžnější aplikace uživatelského rozhraní:
  - MIK-ONE
    - ✓ interaktivní grafické rozhraní
    - ✓ grafy, tabulky, semafory, plánovací funkce, srovnání plán-skutečnost, meziroční ... veškerá vyžadovaná manažerská funkcionalita
  - MIK-XLREPORT
    - ✓ propojení databáze s MS Excel
    - ✓ MS Excel obohacený o přístup k datům OLAP a manažerskou funkcionalitu

3. Řešení MIKsolution+
MIK-ONE



3. Řešení MIKsolution+
MIK-XLREPORT

Analyse Umsatzverteilung Wochentage (in EURO)

Hauptmenü

Datenart: *Ist*
Berichtswoche: *KW11*
Berichtsjahr: *2004*
Kennzahl: *Umsatz*
Organisationseinheit: *Total Airlines*
Klassen: *Alle Klassen*
Strecken: *Total Strecken*
Berichtsperiode: *Jahr (Q)*



	Woche Gesamt	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	7.906.182	1.421.953	1.109.723	707.687	624.328	1.351.791	1.178.461	1.512.238
Mittagessen	4.572.372	824.231	637.956	412.776	365.724	782.405	686.407	862.872
Abendessen	3.195.193	574.897	445.824	287.505	256.061	543.319	477.845	609.642
Snack	7.656.695	1.389.123	1.070.330	689.339	613.966	1.309.216	1.148.175	1.458.545
Essen	23.330.442	4.190.304	3.263.833	2.097.308	1.860.080	3.986.731	3.488.888	4.443.298
Nicht-alkoholisch	11.656.711	2.090.447	1.632.349	1.043.263	931.287	1.991.024	1.750.885	2.217.457
alkoholisch	2.913.352	525.371	407.745	261.937	230.760	492.224	441.354	553.961
Getränke	14.570.064	2.615.818	2.040.094	1.305.200	1.162.047	2.483.248	2.192.239	2.771.417
Nebenleistungen	75.728	13.798	10.432	6.705	6.076	13.105	11.402	14.210
Dienste	186.909	34.364	28.822	17.004	14.738	32.026	28.398	33.557
Total Leistungen aktuelle Woche	38.163.143	6.854.284	5.341.161	3.426.218	3.042.940	6.515.110	5.720.927	7.262.482
Total Leistungen Vorwoche	28.622.397	5.136.258	4.007.689	2.578.464	2.296.318	4.858.620	4.310.235	5.434.803

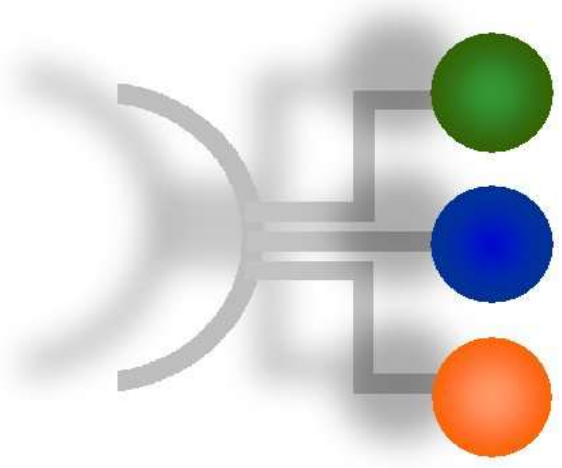
3. Řešení MIKsolution+

„Neznáme, neumíme a nebudeme se učit!“

- ~~programování~~
  - ~~datových skladů~~
  - ~~uživatelského rozhraní, reportů~~
- ~~propojení uživatelského rozhraní s databází~~
- ~~IT správa databází MIK-OLAP~~
- ~~programátorské dovednosti u správců / uživatelů~~

Osnova

1. Technologie OLAP obecně
2. Příklad využití OLAP nástroje v řízení podniku
3. Řešení MIKsolution+
4. **Případová studie**



4. Případová studie
Cateringová společnost

- česká filiálka nadnárodní společnosti
- oblast hromadného stravování
- marže v oboru okolo 5 % → zvýšené nároky na controlling



4. Případová studie

Požadavek 1

- hospodářský rok neshodný s kalendářním (posun o 1 čtvrtletí)
- reporty pro mateřskou společnost za rok hospodářský

Řešení požadavku 1

- vytvořeny dvě dimenze Období (tj. i dvě kostky)
  - ✓ jedna strukturovaná podle kalendářního roku
  - ✓ druhá podle hospodářského
- do obou kostek se načítají stejná data
- ... tj. táž data, různý pohled na ně

4. Případová studie

Požadavek 2

- více zdrojových databázových souborů

Řešení požadavku 2

- konsolidace dat – základní vlastnost MIS / BI nástroje
- Původ nehraje roli. „Všechna data si jsou rovna.“

4. Případová studie

Požadavek 3

- účetní systém neumí data exportovat ve vhodné struktuře a formátu
- kódy pro adresaci dimenzí v MIK-OLAP (číslo účtu, středisko, kategorizace středisek, dodavatelé/odběratelé) v jednom databázovém poli

Řešení požadavku 3

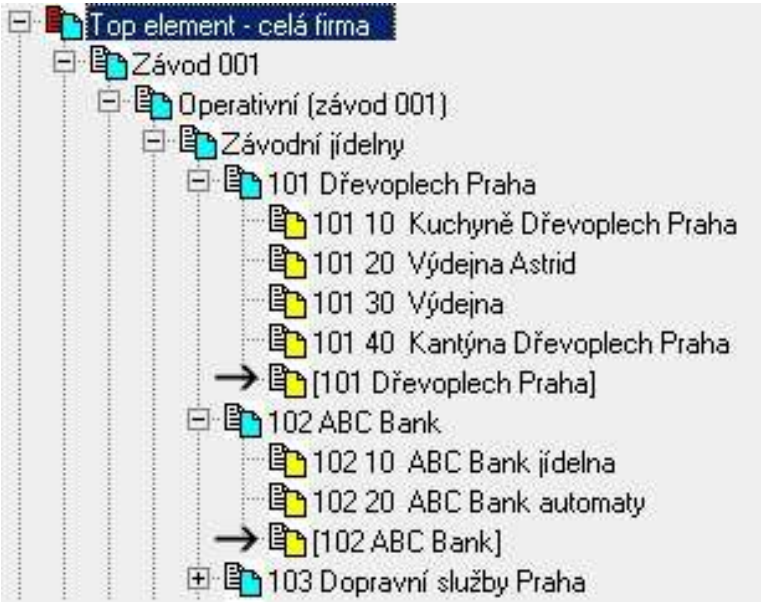
- POMOCNÁ DATABÁZE (ETL)
  - načítání dat z databázových souborů účetního systému
  - transformace dat – dekompozice kódů do samostatných polí
  - uložení historických dat pro možnost plného importu do MIK-OLAP (datový sklad)

4. Případová studie
Požadavek 4

- zadávání plánu
- plánování na úrovni vyšších organizačních jednotek

Řešení požadavku 4

- funkcionalita plánování
  - datová vrstva *plan*
  - vytvořeny zvláštní bázové elementy pro zápis plánu



4. Případová studie

Požadavek 5

- používání více měn
  - ✓ účetnictví v CZK
  - ✓ reporty v USD

Řešení požadavku 5

- dimenze Měny
- měnová kostka – úložiště měnových kursů
- zadání dat v měně jedné, zobrazení v libovolné jiné

4. Případová studie
Požadavek 6

- počáteční a konečné zůstatky na finančních účtech
  - ✓ účty rozvahové: PZ, obraty, KZ
  - ✓ účty výsledkové: obraty, KZ

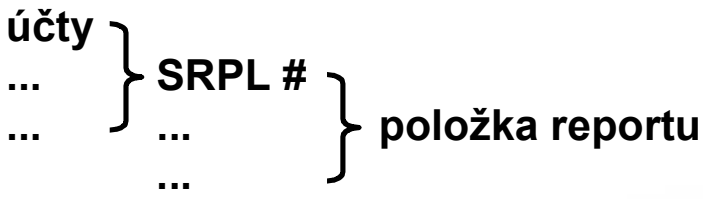
Řešení požadavku 6

- účty rozvahové
  - ✓ PZ nahrány na počátku datového stavu v MIK-OLAP
  - ✓ dále se importují již jen transakce
  - ✓ KZ získány sečtením PZ a kumulace obratů od počátku do zobrazovaného data
- účty výsledkové
  - ✓ obraty a KZ získány kumulací od počátku účetního období do zobrazovaného data

4. Případová studie

Požadavek 7

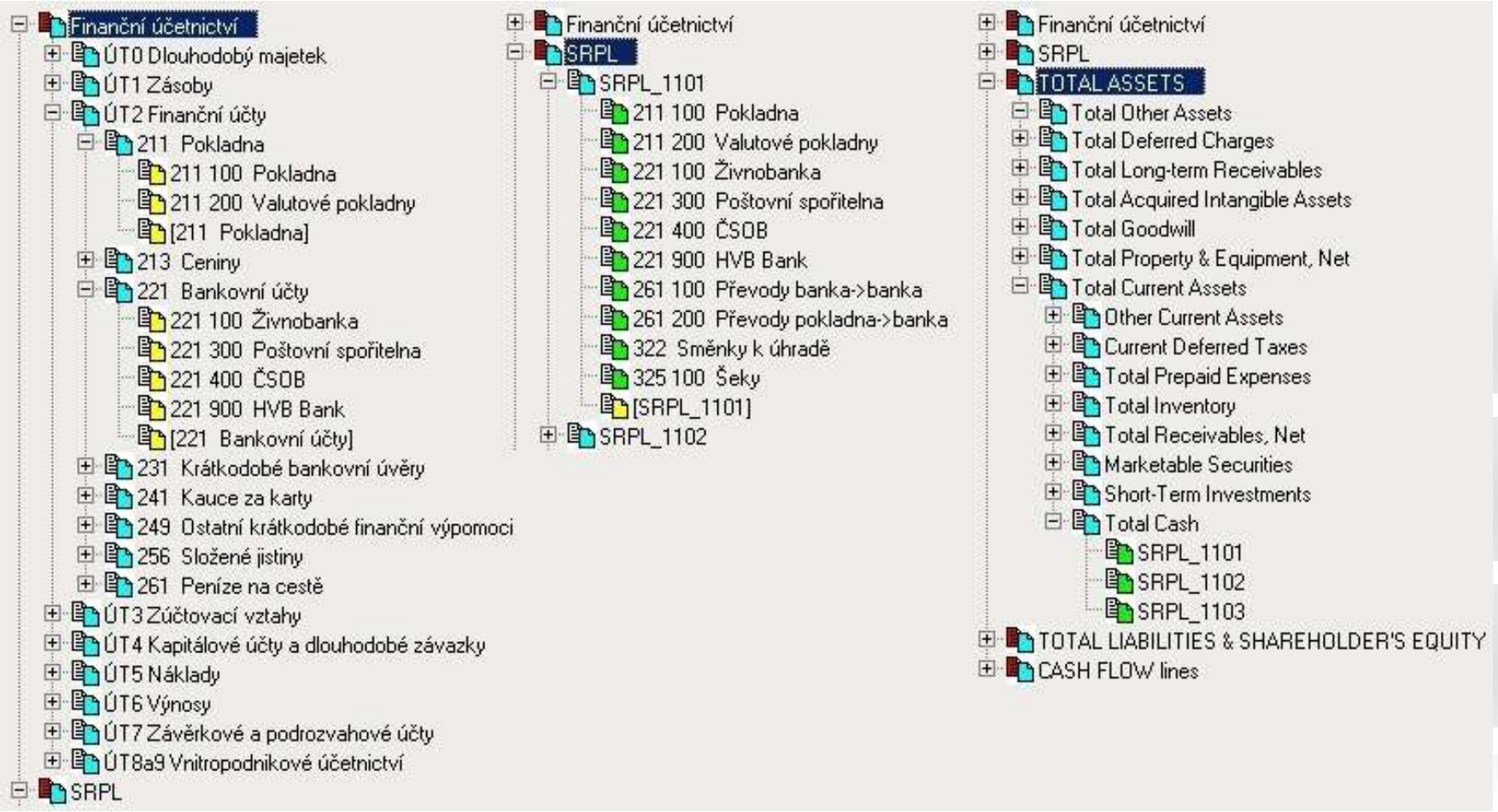
- SRPL (Standard Reporting Package Line) – nástroj modulárnosti reportingu



Řešení požadavku 7

- koncept bezezbytku zohledněn ve struktuře dimenze proměnných
  - ✓ hlavní větev: účtový rozvrh finančních a vnitropodnikových účtů – načítání dat
  - ✓ větev 2: položky SRPL, reference na hlavní větev
  - ✓ větev 3: řádky reportů, reference na větev 2

4. Případová studie
Řešení požadavku 7



Dotazy



Nabídka pro vysoké školy:
využití MIK-OLAP ve výuce

Podrobnosti a individuální ukázka produktu dle domluvy

Kontakt

KONZULTA Brno, a. s.
Ing. Tomáš Vykoukal
Veveří 9
602 00 Brno
Tel.: 541 128 331
Mob.: 776 733 848
vykoukal@konzulta.cz
www.miksolution.cz